

BACCALAUREAT SESSION 2017

Exercice 1 :

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct $(O ; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

On considère les points $A(2, 2, 1)$, $B(0, -2, 4)$ et $C(2, 0, -4)$.

1. a) Déterminer les composantes du vecteur $\overrightarrow{OB} \wedge \overrightarrow{OC}$.

b) On note P le plan (OBC).

En remarquant que $\overrightarrow{OB} \wedge \overrightarrow{OC} = 4\overrightarrow{OA}$, justifier que la droite (OA) est perpendiculaire au plan P en O.

c) Montrer que la distance du point O à la droite (BC) est égale à $\sqrt{2}$.

2. Soit (S) l'ensemble des points $M(x ; y ; z)$ de l'espace tels que :

$$x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 4y - 2z - 2 = 0.$$

Montrer que (S) est la sphère de centre A et de rayon $\sqrt{11}$.

3. a) Calculer la distance OA.

b) En déduire que le plan P coupe la sphère (S) suivant un cercle (C) de centre O et de rayon $\sqrt{2}$.

c) Montrer que la droite (BC) est tangente au cercle (C).

4. On considère le point $H(1, -1, 0)$.

a) Montrer que H est le point de contact de la droite (BC) et du cercle (C).

b) Détermine une équation cartésienne du plan Q tangente à (S) en H.

Exercice 2 :

1. On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation (E): $z^2 - (\sqrt{5} + 2i)z + 1 + 4\sqrt{5}i = 0$.

a) Calculer $(\sqrt{5} + 2i)^2$.

b) Vérifier que le discriminant de l'équation (E) est $\Delta = -3(\sqrt{5} + 2i)^2$.

c) En déduire que les solutions de (E) sont :

$$a = (\sqrt{5} + 2i) \left(\frac{1 + i\sqrt{3}}{2} \right) \text{ et } b = (\sqrt{5} + 2i) \left(\frac{1 - i\sqrt{3}}{2} \right).$$

Dans la figure 1 de l'annexe ci-jointe, $(O, \vec{u}, \vec{v})$ est un repère orthonormé direct du plan, (C) est le cercle de centre O et de rayon 3.

2. Soit Q le point d'affixe $\sqrt{5} + 2i$.

a) Montrer que le point Q appartient à (C).

- b) Construire alors le point Q.
3. Soient A et B les points d'affixes respectives les nombres complexes a et b.
- Montrer que les points A et B appartiennent au cercle (C).
 - Vérifier que $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OQ}$.
 - En déduire que le quadrilatère OAQB est un losange.
 - Construire alors les points A et B.

Exercice 3 :

Soient f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (1 + x^2)e^{-x}$ et (C) sa courbe représentative dans un repère orthogonal (O ; $\vec{i}, \vec{j}$).

- Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
 - Montrer que $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$ et interpréter graphiquement le résultat.
 - Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, et interpréter graphiquement le résultat.
- Montrer que pour tout réel x, $f'(x) = -(x - 1)^2 e^{-x}$.
 - Dresser le tableau de variation de f.
- Déterminer une équation cartésienne de la tangente à (C) au point J d'abscisse 0.
 - Soient A et B les points de (C) d'abscisse respectives 1 et 3.

Montrer que A et B sont deux points d'inflexion de (C).

4. Dans la figure 2 de l'annexe ci-jointe :
- (Γ) est la courbe représentative dans le repère (O ; $\vec{i}, \vec{j}$) de la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = e^x$.
 - E et F sont les points de (Γ) d'abscisses respectives (-1) et $\ln 10 - 3$.
 - G est le point de coordonnées (0 ; $1 - 6e^{-3}$).
- Exprimer f(1) en fonction de g(-1) et f(3) en fonction de g(3).
 - En remarquant que $10 g(-3) = g(\ln 10 - 3)$, placer les points A et B dans l'annexe.
5. a) Soit K le point de coordonnées $(\frac{11}{2}, 0)$.

Montrer que la droite (BK) est la tangente à la courbe (C) au point B.

- Tracer la courbe (C) dans l'annexe. (On placera les tangentes à (C) en A, en J et en B).
6. Soit S l'aire en (u.a) de la partie E du plan limitée par la courbe (C), l'axe des abscisses et les droites d'équations cartésiennes $x = 0$ et $x = 3$.

a) Hachurer E.

b) Soit F la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = -(x^2 + 2x + 3)e^{-x}$.

Montrer que F est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

c) Calculer S .

d) Vérifier que la valeur moyenne de f sur l'intervalle $[0 ; 3]$ est à $1 - 6e^{-3}$.

e) Tracer dans la figure 2 un rectangle d'aire égale à S .

Exercice 4 :

Si une femme enceinte porte un seul fœtus, on dit qu'elle a une grossesse unique, sinon on dit qu'elle a une grossesse multiple.

Dans une ville, une étude faite sur une population de femme enceinte montre que :

- Le pourcentage des femmes ayant une grossesse multiple est de 5%.
- Parmi les femmes ayant une grossesse multiple, 55% finissent par accoucher dans le délai prévu.
- Parmi les femmes ayant une grossesse unique, 92% finissent par accoucher dans le délai prévu.

On choisit au hasard une femme de cette population.

On désigne par U et D les évènements suivants :

U : « la femme a une grossesse unique ».

D : « la femme accouche dans le délai prévu ».

1. a) Déterminer $p(U)$.

b) En utilisant les évènements U et D , traduire en terme de probabilité les pourcentages 92% et 55%.

2. a) Calculer $p(D)$.

b) Une femme a accouché dans le délai prévu, montrer que la probabilité que sa grossesse soit unique est égale à 0,9694.

3. Le service de maternité de cette ville prévoit qu'en Juillet 2017, n femmes enceintes devraient accoucher dans le délai prévu, ($n \geq 2$).

On note p_n la probabilité qu'au moins une de ces femmes ait une grossesse multiple.

a) Exprimer p_n en fonction de n .

b) Quel est le nombre minimal des femmes qui devront accoucher en Juillet 2017 dans le délai prévu pour que la probabilité p_n soit supérieur à 0,9 ?

Annexe à rendre avec la copie

Figure 1 :

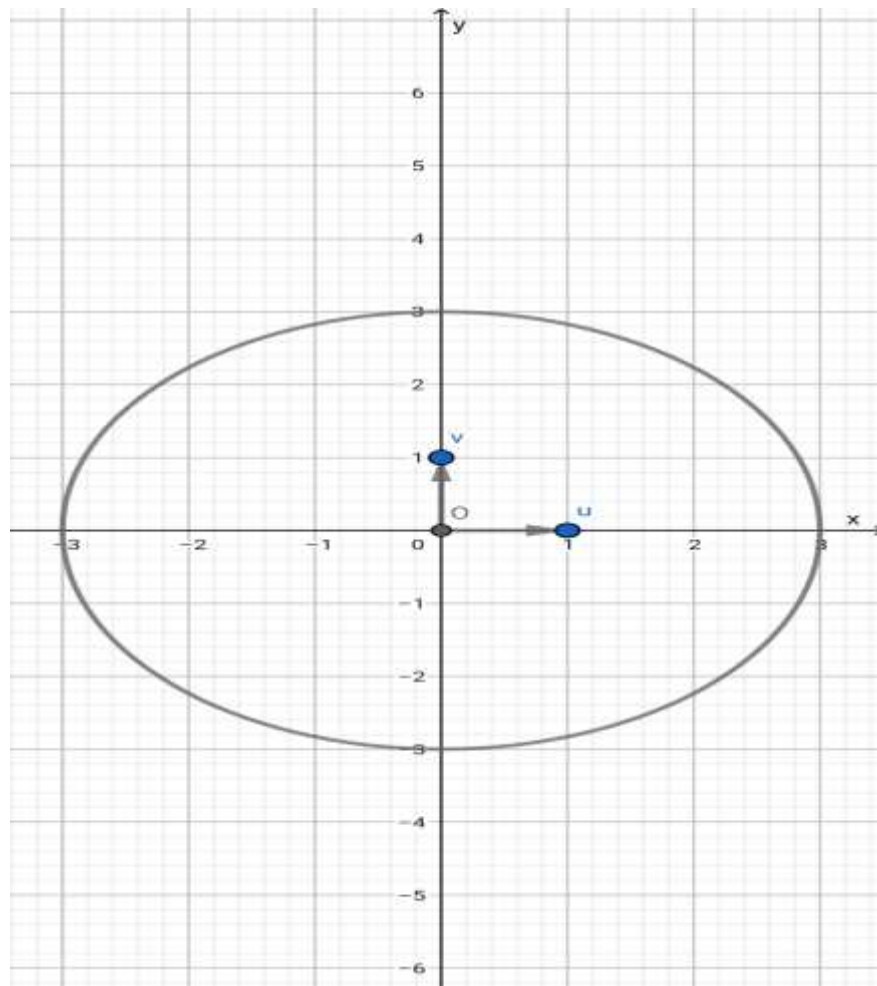


Figure 2 :

